شرح سطر بسطر ٢٥ — شاشات الجولة: التدريب والاختبار ونهاية الجولة والنتيجة والمراجعة

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

شاشة واحدة `RoundScreen` للتدريب والاختبار لأن الفرق بينهما في **القواعد** (يحدّدها `RoundMode` في المحرّك) لا في الهيكل. تحتفظ بـ `RoundState` وتستدعي دوال المحرّك فقط.

التدريب: صح/خطأ والاختيار يُصحَّحان بمجرد اللمس؛ وبقية الأنواع تحتاج زر «تأكيد» يتفعّل عند اكتمال الإجابة. الاختبار: التأكيد دائمًا ولا ردّ حتى النهاية.

عند انتهاء الأسئلة تُسجَّل الجولة في معاملة واحدة ثم تُفتح «نهاية الجولة» (35) للتدريب أو «النتيجة» (15) للاختبار، وكلتاهما تقرآن من القاعدة. وتُقترح «خطة المراجعة» (16) إن بقي مفهوم أضعف من 80%.

الخروج من الجولة يسأل أولًا («لن تُحفظ هذه الجولة») لأن زر الرجوع في الهاتف قد يُضغط عرضًا.

lib/features/learning/round_screen.dart — شاشة الجولة

lib/features/learning/round_screen.dart

الأسطر 1–28

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../../app/routes.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/utils/haptics.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../content/content_providers.dart';
import '../content/lesson_content.dart';
import '../content/question.dart';
import '../content/speech_service.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'learning_providers.dart';
import 'lesson_view.dart';
import 'round_engine.dart';
import 'widgets/part_frame.dart';
import 'widgets/question_context.dart';
import 'widgets/question_view.dart';
import 'widgets/round_panels.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 30–48

```dart
/// شاشات الجولة: التدريب (13) وما يتبعها من ألعاب) والاختبار (14). شاشة واحدة
/// لا في الهيكل (في المحرّك [RoundMode] يحدّدها) لأن الفرق بينهما في القواعد.
class RoundScreen extends ConsumerStatefulWidget {
  const RoundScreen({
    super.key,
    required this.lessonId,
    required this.mode,
    this.concept,
  });

  final String lessonId;
  final RoundMode mode;

  /// يحصر أسئلة التدريب في مفهوم واحد (خطوة التمارين المخصّصة في خطة المراجعة).
  final String? concept;

  @override
  ConsumerState<RoundScreen> createState() => _RoundScreenState();
}
```

ماذا يفعل؟ `RoundScreen`: معرّف الدرس والوضع و`concept` اختياري يحصر الأسئلة (للتمارين المخصّصة).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 50–57

```
50  class _RoundScreenState extends ConsumerState<RoundScreen> {
51    RoundState? _state;
52
53    /// الإجابة الحالية قبل التأكيد (null = غير مكتملة).
54    Object? _pending;
55    bool _hintOpen = true;
56    bool _finishing = false;
57    final _scroll = ScrollController();
```

ماذا يفعل؟ الحالة: `RoundState` (تُبنى عند أول بناء)، والإجابة قبل التأكيد، وفتح التلميح، وعلم «ننهي»، ومتحكّم التمرير.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحالة محلية للشاشة؛ لا حاجة لمزوّد عام.

الأسطر 59–65

```
59    @override
60    void dispose() {
61      _scroll.dispose();
62      super.dispose();
63    }
64
65    bool get _practice => widget.mode == RoundMode.practice;
```

ماذا يفعل؟ التخلّص من المتحكّم و `_practice` .

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 67–69

```
67    /// أسئلة تُصحَّح بمجرد اللمس في التدريب. غيرها يحتاج زر تأكيد.
68    bool _immediate(Question q) =>
69        _practice && (q is ChoiceQuestion || q is TrueFalseQuestion);
```

ماذا يفعل؟ `_immediate` : أسئلة التصحيح الفوري في التدريب (اختيار وصح/خطأ).

لماذا بهذه الطريقة؟ غيرها يحتاج تأكيدًا لأن فيه عملًا متعدّد الخطوات.

الأسطر 71–87

```
71    RoundState _build(LessonContent content) {
72      final random = ref.read(roundRandomProvider);
73      final pool = _practice ? content.practice : content.quiz;
74      final grade = ref.read(activeProfileProvider).value?.grade;
75      final questions = RoundEngine.pick(
76        pool,
77        widget.mode,
78        random: random,
79        concept: widget.concept,
80        kids: grade != null && grade <= RoundEngine.lastKidsGrade,
81      );
82      return RoundEngine.start(
83        mode: widget.mode,
84        questions: questions,
85        random: random,
86      );
87    }
```

ماذا يفعل؟ `_build`: يقرأ صف الطالب، ويختار الأسئلة من مجموعة الوضع (مع `kids` للصفوف حتى 4: خمسة أسئلة بلا «رتّب»)، ثم يبدأ المحرّك بمصدر العشوائية.

لماذا بهذه الطريقة؟ قرار «جولة الصغار» في المحرّك النقي (`pick`) والشاشة تمرّر الصف فقط، فيبقى المنطق قابلًا للاختبار بلا واجهة.

الأسطر 89–98

```
89    void _scrollDown() {
90      WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback((_) {
91        if (!_scroll.hasClients) return;
92        _scroll.animateTo(
93          _scroll.position.maxScrollExtent,
94          duration: const Duration(milliseconds: 260),
95          curve: Curves.easeOut,
96        );
97      });
98    }
```

ماذا يفعل؟ `_scrollDown`: يمرّر لأسفل بعد أول إطار ليظهر الردّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ اللوحة تظهر تحت السؤال وقد تكون خارج الشاشة.

الأسطر 100–116

```
100   void _submit(Object? answer) {
101     final s = _state;
102     if (s == null || answer == null) return;
103     final next = RoundEngine.submit(s, answer);
104     setState(() {
105       _state = next;
106       _pending = null;
107       _hintOpen = true;
108     });
109     if (next.phase != RoundPhase.answering) Haptics.heavy();
110     if (next.finished) {
111       _finish(next);
112     } else if (next.phase != RoundPhase.answering ||
113         next.hintsShown > s.hintsShown) {
114       _scrollDown();
115     }
116   }
```

ماذا يفعل؟ `_submit`: يقدّم الإجابة للمحرّك ويحدّث الحالة، ويهتزّ عند الصح/الكشف، وينهي أو يمرّر.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 118–131

```
118   void _advance() {
119     final s = _state;
120     if (s == null) return;
121     final next = RoundEngine.advance(s);
122     setState(() {
123       _state = next;
124       _pending = null;
125     });
126     if (next.finished) {
127       _finish(next);
128     } else if (_scroll.hasClients) {
129       _scroll.jumpTo(0);
130     }
131   }
```

ماذا يفعل؟ `_advance`: ينقل للسؤال التالي أو ينهي الجولة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 133–160

```
133   Future<void> _finish(RoundState s) async {
134     if (_finishing) return;
135     _finishing = true;
136     final profileId = ref.read(activeProfileIdProvider).value;
137     final content = await ref.read(
138       lessonContentProvider(widget.lessonId).future,
139     );
140     if (!mounted) return;
141     if (profileId == null) {
142       context.pop();
143       return;
144     }
145     final record = await ref
146         .read(learningRepositoryProvider)
147         .recordRound(
148           profileId: profileId,
149           lessonId: widget.lessonId,
150           mode: widget.mode,
151           results: s.results,
152           content: content,
153         );
154     if (!mounted) return;
155     context.pushReplacement(
156       _practice
157           ? AppRoutes.roundEnd(record.attemptId)
158           : AppRoutes.result(record.attemptId),
159     );
160   }
```

ماذا يفعل؟ `_finish`: يسجّل الجولة (معاملة) ثم يفتح شاشة النهاية بالاستبدال. بلا ملف نشط يخرج.

لماذا بهذه الطريقة؟ `_finishing` يمنع تسجيلًا مزدوجًا. والاستبدال يمنع العودة إلى جولة منتهية.

الأسطر 162–186

```
  Future<void> _confirmQuit() async {
    final leave = await showDialog<bool>(
      context: context,
      builder: (context) => AlertDialog(
        title: const Text(ArLearn.quitTitle),
        content: const Text(ArLearn.quitBody),
        actions: [
          TextButton(
            onPressed: () => Navigator.of(context).pop(false),
            child: const Text(ArLearn.quitStay),
          ),
          TextButton(
            onPressed: () => Navigator.of(context).pop(true),
            child: const Text(ArLearn.quitLeave),
          ),
        ],
      ),
    );
    if (leave == true && mounted) {
      ref.read(speechServiceProvider).stop();
      context.canPop()
          ? context.pop()
          : context.go(AppRoutes.lesson(widget.lessonId));
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ `_confirmQuit`: حوار «تريد الخروج؟» ثم إيقاف الصوت والعودة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 188–203

```
  /// آخر سؤال قُرئ تلقائيًا (حتى لا يُعاد عند كل إعادة بناء).
  int? _readIndex;

  /// قاعدة التصميم: للصفوف 1–4 يُقرأ كل سؤال بالصوت تلقائيًا. بلا رسالة خطأ
  /// إن لم يتوفّر النطق (الطالب لم يطلبه)، وأسئلة «استمع واختر» لها صوتها.
  void _autoRead(int index, Question q) {
    if (_readIndex == index || q is ListenChooseQuestion) return;
    final grade = ref.read(activeProfileProvider).value?.grade;
    if (grade == null || grade > RoundEngine.lastKidsGrade) return;
    _readIndex = index;
    // الكسور مكتوبة {1/2} في المحتوى: نقرأها أرقامًا بلا أقواس.
    final text = q.prompt.replaceAll(RegExp(r'[{}]'), '');
    WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback((_) {
      if (mounted) ref.read(speechServiceProvider).speak(text, language: 'ar');
    });
  }
```

ماذا يفعل؟ `_readIndex` و`_autoRead` (جديد): للصفوف 1–4 يقرأ نص السؤال بالعربية مرة واحدة لكل سؤال. يتجاهل أسئلة «استمع واختر» (لها صوتها)، ويحذف أقواس الكسور `{1/2}` قبل النطق، وينطق بعد رسم الإطار (`addPostFrameCallback`).

لماذا بهذه الطريقة؟ قاعدة التصميم الجديد: «يقرأ السؤال تلقائيًا للصفوف 1 إلى 4» لأن كثيرًا منهم لا يقرأ بطلاقة بعد. `_readIndex` يمنع إعادة القراءة مع كل إعادة بناء (بعد خطأ مثلًا). لا رسالة خطأ إن لم يتوفّر النطق لأن الطالب لم يطلبه؛ النطق بعد الإطار حتى لا نستدعي خدمة جانبية أثناء البناء.

الأسطر 205–214

```
205   Future<void> _speak(String text, {bool slow = false}) async {
206     final ok = await ref
207         .read(speechServiceProvider)
208         .speak(text, language: 'en-US', slow: slow);
209     if (!ok && mounted) {
210       ScaffoldMessenger.of(
211         context,
212       ).showSnackBar(const SnackBar(content: Text(ArLearn.speechUnavailable)));
213     }
214   }
```

ماذا يفعل؟ `_speak`: نطق إنجليزي لأسئلة الاستماع.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 216–230

```
216   @override
217   Widget build(BuildContext context) {
218     final view = ref.watch(lessonViewProvider(widget.lessonId)).value;
219     final content = view?.content;
220
221     if (view == null ||
222         content == null ||
223         !content.has(_practice ? LessonPart.practice : LessonPart.quiz)) {
224       return PartFrame(
225         title: _practice ? ArLearn.partPractice : ArLearn.partQuiz,
226         subtitle: view?.lesson.title ?? '',
227         lessonId: widget.lessonId,
228         child: const PartUnavailable(message: ArLearn.roundNoQuestions),
229       );
230     }
```

ماذا يفعل؟ `build`: رسالة «لا أسئلة» إن لم يتوفر الجزء.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 232–236

```
232     final s = _state ??= _build(content);
233     if (s.finished) {
234       // (تسجيل في القاعدة) بين انتهاء الأسئلة وانتقال الشاشة.
235       return const Scaffold(body: SizedBox.shrink());
236     }
```

ماذا يفعل؟ بناء الحالة عند أول مرة، وشاشة فارغة قصيرة أثناء التسجيل.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 238–260

```
    final q = s.current!;
    _autoRead(s.index, q);
    final stars = ref.watch(starsTotalProvider);
    final ctx = QuestionContext(
      question: q,
      layout: s.layout!,
      mode: s.mode,
      phase: s.phase,
      lastAnswer: s.lastAnswer,
      number: s.index + 1,
      total: s.questions.length,
      onAnswer: (a) {
        if (_immediate(q) && a != null) {
          _submit(a);
        } else {
          setState(() => _pending = a);
        }
      },
      onSpeak: _speak,
    );

    final isLast = s.index == s.questions.length - 1;
    final needsConfirm = s.phase == RoundPhase.answering && !_immediate(q);
```

ماذا يفعل؟ بعد تحديد السؤال الحالي: `_autoRead` (القراءة التلقائية للصغار)، ثم بناء `QuestionContext` : الفوري يرسل فورًا والباقي يخزّن المعلّق. `needsConfirm` للأنواع غير الفورية.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 262–267

```
    return PopScope(
      canPop: false,
      onPopInvokedWithResult: (didPop, _) {
        if (!didPop) _confirmQuit();
      },
      child: Scaffold(
```

ماذا يفعل؟ `PopScope` : يعترض زر الرجوع ويسأل.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 268–280

```
      body: SafeArea(
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            _RoundHeader(
              practice: _practice,
              title: ArLearn.quizHeader(ArLearn.unitOrdinal(view.unit.order)),
              subtitle: ArLearn.quizSubtitle(view.lesson.title),
              stars: stars,
              index: s.index,
              total: s.questions.length,
              onClose: _confirmQuit,
            ),
```

ماذا يفعل؟ الرأس.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 281–297

```
            Expanded(
              child: SingleChildScrollView(
                controller: _scroll,
                padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 12, 20, 16),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                  spacing: 14,
                  children: [
                    QuestionView(
                      key: ValueKey('${s.index}-${s.wrongs}'),
                      data: ctx,
                    ),
                    ..._feedback(s, q, isLast),
                  ],
                ),
              ),
            ),
```

ماذا يفعل؟ المحتوى القابل للتمرير: السؤال بمفتاح (الفهرس-عدد الأخطاء) ثم لوحات الردّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ المفتاح يُصفّر حالة الودجت بعد كل خطأ.

الأسطر 298–327

```
            if (needsConfirm)
              Padding(
                padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 4, 20, 24),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                  spacing: 8,
                  children: [
                    RizmaButton(
                      label: _confirmLabel(q, s),
                      kind: ButtonKind.filled,
                      icon: s.wrongs > 0 ? 'retry' : 'check',
                      onPressed: _pending == null
                          ? null
                          : () => _submit(_pending),
                    ),
                    if (_pending == null && q is DragDropQuestion)
                      Text(
                        ArLearn.confirmDisabledNote,
                        textAlign: TextAlign.center,
                        style: AppTextStyles.caption13,
                      ),
                  ],
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ زر التأكيد السفلي (ممتلئ أخضر في الوضعين): معطّل حتى توجد إجابة، ونصه يتغيّر («تحقّق من الترتيب» / «حاول مرة أخرى» / «تأكيد الإجابة»)، ونقطة ملاحظة تحته في السحب.

لماذا بهذه الطريقة؟ كان الاختبار بزر داكن؛ التصميم 29 يجعله أخضر مثل التدريب، والاختلاف بين الوضعين صار في الرأس والبطاقة السفلية.

الأسطر 329–333

```
  String _confirmLabel(Question q, RoundState s) {
    if (s.wrongs > 0) return ArLearn.tryAgain;
    if (q is OrderQuestion) return ArLearn.checkOrder;
    return ArLearn.confirmAnswer;
  }
```

ماذا يفعل؟ `_confirmLabel`.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 335–379

```
335   List<Widget> _feedback(RoundState s, Question q, bool isLast) {
336     if (!_practice) return const [_QuizNote()];
337     final next = isLast ? ArLearn.finishRound : ArLearn.nextQuestion;
338     switch (s.phase) {
339       case RoundPhase.correct:
340         return [
341           CorrectPanel(
342             stars: QuestionResult.starsFor(s.wrongs),
343             question: q,
344             nextLabel: next,
345             onNext: _advance,
346           ),
347         ];
348       case RoundPhase.revealed:
349         return [RevealedPanel(question: q, nextLabel: next, onNext: _advance)];
350       case RoundPhase.answering:
351         final shown = s.hintsShown;
352         if (shown == 0) return const [];
353         final stages = q.hints.length + (q.solution.isNotEmpty ? 1 : 0);
354         if (!_hintOpen) {
355           return [
356             RizmaButton(
357               label: ArLearn.hintStage(shown, stages),
358               kind: ButtonKind.amber,
359               icon: 'bulb',
360               onPressed: () => setState(() => _hintOpen = true),
361             ),
362           ];
363         }
364         return [
365           HintPanel(
366             stage: shown,
367             stages: stages,
368             hint: q.hints[shown - 1],
369             onTryAgain: _immediate(q)
370                 ? () => setState(() => _hintOpen = false)
371                 : null,
372             onLastHint: s.canRevealSolution
373                 ? () => setState(() => _state = RoundEngine.revealSolution(s))
374                 : null,
375           ),
376         ];
377     }
378   }
379 }
```

ماذا يفعل؟ `_feedback` : في الاختبار بطاقة «لا توجد تلميحات» فقط؛ في التدريب لوحة الصحيح (نجومها من `QuestionResult.starsFor(عدد الأخطاء)`) أو الكشف أو التلميح.

لماذا بهذه الطريقة؟ الاختبار بلا ردّ فوري، لكنه يشرح ذلك بدل الصمت. النجوم من الدالة نفسها التي تحسبها للتسجيل فلا يختلف ما يُعرض عمّا يُحفظ.

الأسطر 381–398

```dart
class _RoundHeader extends StatelessWidget {
  const _RoundHeader({
    required this.practice,
    required this.title,
    required this.subtitle,
    required this.stars,
    required this.index,
    required this.total,
    required this.onClose,
  });

  final bool practice;
  final String title;
  final String subtitle;
  final int stars;
  final int index;
  final int total;
  final VoidCallback onClose;
```

ماذا يفعل؟ `_RoundHeader` .

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 400–450

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // زر الإغلاق: مربّع أبيض بحافة سفلية (مثل زر الرجوع).
    final close = Semantics(
      button: true,
      label: ArLearn.roundClose,
      excludeSemantics: true,
      child: LedgeBox(
        radius: 14,
        depth: 3,
        clip: true,
        child: Material(
          color: AppColors.card,
          child: InkWell(
            onTap: onClose,
            child: const SizedBox(
              width: 44,
              height: 44,
              child: Center(child: AppIcon('x', color: AppColors.ink)),
            ),
          ),
        ),
      ),
    );

    // شارة «سؤال N من M» السماوية.
    final counter = DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.sky,
        borderRadius: BorderRadius.circular(999),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 5),
        child: Text(
          ArLearn.roundQuestionOf(index + 1, total),
          style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: AppColors.tealDark),
        ),
      ),
    );

    // شريط تقدّم متصل (التصميم) بدل المقاطع.
    final bar = TweenAnimationBuilder<double>(
      tween: Tween(end: total == 0 ? 0 : index / total),
      duration: const Duration(milliseconds: 260),
      builder: (context, value, _) => ProgressBar(
        value: value.clamp(0.0, 1.0),
        trackColor: AppColors.sky2,
        fillColor: practice ? AppColors.teal : AppColors.purple,
        height: 10,
      ),
    );
```

ماذا يفعل؟ رأس الجولة: زر إغلاق أبيض بحافة (`LedgeBox`)، وشارة «سؤال N من M» السماوية، وشريط متصل متحرّك: أخضر للتدريب وبنفسجي للاختبار.

لماذا بهذه الطريقة؟ البنفسجي لون الاختبار في التصميم 29، فيعرف الطالب من اللون أنه في اختبار.

الأسطر 452–500

```
    return Padding(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 12, 20, 4),
      child: Column(
        spacing: 10,
        children: [
          Row(
            spacing: 12,
            children: [
              close,
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text(
                      practice ? ArLearn.roundPracticeTitle : title,
                      style: AppTextStyles.heading22,
                    ),
                    if (!practice)
                      Text(subtitle, style: AppTextStyles.caption13),
                  ],
                ),
              ),
            ],
          ),
          Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            spacing: 8,
            children: [
              counter,
              // في الاختبار لا نجوم ولا تلميحات: شارة بنفسجية تقول ذلك.
              if (practice)
                StarsChip(count: stars)
              else
                const Flexible(
                  child: TagChip(
                    label: ArLearn.quizRulesChip,
                    icon: 'list',
                    background: AppColors.purpleTint,
                    foreground: AppColors.purple,
                  ),
                ),
            ],
          ),
          bar,
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ التخطيط: صف (الإغلاق + العنوان «تدريب» أو عنوان الاختبار وتحته اسم الدرس)، ثم صف موزّع الطرفين: العدّاد، ثم شارة النجوم في التدريب أو شارة بنفسجية «بلا مؤقّت · بلا تلميحات» في الاختبار، ثم الشريط.

لماذا بهذه الطريقة؟ `spaceBetween` بدل `Spacer` حتى تأخذ الشارة الطويلة عرضها كاملًا (`Flexible`) دون أن تُقصّ.

الأسطر 502–536

```dart
/// بطاقة «في الاختبار لا توجد تلميحات» تحت السؤال (التصميم 29).
class _QuizNote extends StatelessWidget {
  const _QuizNote();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      radius: 18,
      padding: const EdgeInsets.all(14),
      child: Row(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        spacing: 12,
        children: [
          const IconTile(
            iconName: 'bulb',
            iconColor: AppColors.purple,
            color: AppColors.purpleTint,
            size: 40,
            iconSize: 20,
            radius: 12,
          ),
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              children: [
                Text(ArLearn.quizNoHintsTitle, style: AppTextStyles.body15),
                Text(ArLearn.quizNoHintsBody, style: AppTextStyles.caption13),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_QuizNote`: بطاقة بيضاء بحافة فيها بلاطة مصباح بنفسجية، و«في الاختبار لا توجد تلميحات» و«أجب بما تعرفه؛ نتيجتك تحدّد المفاهيم التي تحتاج مراجعتها».

لماذا بهذه الطريقة؟ تشرح قاعدة الاختبار في مكانها تحت السؤال (التصميم 29)، فلا يستغرب الطالب غياب زر التلميح.

lib/features/learning/round_end_screen.dart — الشاشة 35: نهاية الجولة

lib/features/learning/round_end_screen.dart

الأسطر 1–19

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'learning_providers.dart';
import 'widgets/question_parts.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 21–28

```dart
/// ملخص جولة التدريب (نجوم، صحيحة، تلميحات، ألعاب الشاشة، 35 «نهاية الجولة»:
/// وتغيّر إتقان كل مفهوم).
class RoundEndScreen extends ConsumerWidget {
  const RoundEndScreen({super.key, required this.attemptId});

  final int attemptId;

  @override
```

ماذا يفعل؟ `RoundEndScreen` بمعرّف المحاولة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 29–52

```
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final loaded = ref.watch(attemptDetailsProvider(attemptId)).value;
    final catalog = ref.watch(catalogProvider).value;
    final profile = ref.watch(activeProfileProvider).value;
    final name = profile?.name ?? '';

    if (loaded == null) return const Scaffold(body: SizedBox.shrink());
    final a = loaded.attempt;
    final d = loaded.details;
    final lessonId = d.lessonId;
    final concepts = {
      for (final c in catalog?.lessonById(lessonId)?.concepts ?? const [])
        c.id: c.title,
    };
    final kinds = {for (final r in d.results) r.kind};

    // صفّ إحصاء ملوّن (التصميم 31): دائرة أيقونة، رقم بارز، ووصف.
    Widget stat(
      String icon,
      String value,
      String label,
      Color fg,
      Color bg,
    ) => LedgeBox(
```

ماذا يفعل؟ قراءة المحاولة من القاعدة والملف النشط (للاسم ولون التميمة) وعناوين المفاهيم والأنواع المستعملة، ثم بداية `stat`.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 82–53

```
      color: bg,
      radius: 20,
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(14, 12, 14, 12),
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
          Container(
            width: 44,
            height: 44,
            decoration: BoxDecoration(color: fg, shape: BoxShape.circle),
            alignment: Alignment.center,
            child: AppIcon(icon, size: 22, color: AppColors.card),
          ),
          // الأرقام (+15، 7/8) تُكتب من اليسار لليمين.
          Expanded(
            child: Align(
              alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
              child: Directionality(
                textDirection: TextDirection.ltr,
                child: Text(
                  value,
                  style: AppTextStyles.section18.copyWith(color: AppColors.ink),
                ),
              ),
            ),
          ),
          Text(label, style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(color: fg)),
        ],
      ),
    );
```

ماذا يفعل؟ `stat` : صفّ إحصاء ملوّن (`LedgeBox`) بدائرة أيقونة ملوّنة، ورقم بارز (LTR حتى يبقى «+15» و«7/8» صحيحين)، ووصف قصير.

لماذا بهذه الطريقة؟ من التصميم الجديد (31 نهاية الجولة): صفوف ملوّنة أسهل قراءة من ثلاث بلاطات صغيرة متجاورة.

الأسطر 84–124

```
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        child: Column(
          children: [
            Expanded(
              child: SingleChildScrollView(
                padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 24, 20, 16),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                  spacing: 14,
                  children: [
                    // التميمة داخل دائرة بإطار عنبري (بطل الجولة).
                    Center(
                      child: Container(
                        width: 150,
                        height: 150,
                        decoration: BoxDecoration(
                          color: AppColors.card,
                          shape: BoxShape.circle,
                          border: Border.all(color: AppColors.amber, width: 5),
                        ),
                        alignment: Alignment.center,
                        child: Mascot(
                          size: 104,
                          color: profile?.color ?? ProfileColor.teal,
                        ),
                      ),
                    ).fadeIn(0),
                    Text(
                      ArLearn.roundEndTitle,
                      textAlign: TextAlign.center,
                      style: AppTextStyles.title26,
                    ),
                    Text(
                      ArLearn.roundEndSubtitle(name, a.score, a.total),
                      textAlign: TextAlign.center,
                      style: AppTextStyles.label14,
                    ),
                    Column(
                      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                      spacing: 8,
```

ماذا يفعل؟ الهيكل: التميمة بلون الطالب داخل دائرة بيضاء بإطار عنبري 5، و«انتهت الجولة!» وعبارة النتيجة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الإطار العنبري يحتفل بـ«بطل الجولة» كما في التصميم.

الأسطر 125–149

```
                  children: [
                    stat(
                      'checkc',
                      '${a.score}/${a.total}',
                      ArLearn.roundEndCorrectLabel,
                      AppColors.teal,
                      AppColors.tealTint,
                    ),
                    if (a.score < a.total)
                      stat(
                        'retry',
                        '${a.total - a.score}',
                        ArLearn.roundEndToReview,
                        AppColors.coral,
                        AppColors.coralTint,
                      ),
                    stat(
                      'starf',
                      '+${a.starsEarned}',
                      ArLearn.roundEndStarsLabel,
                      AppColors.amberDark,
                      AppColors.amberTint,
                    ),
                  ],
                ).fadeIn(1),
```

ماذا يفعل؟ الصفوف: الصحيحة (أخضر)، وما يحتاج مراجعة (مرجاني، فقط إن وُجد خطأ)، والنجوم الجديدة (عنبري).

لماذا بهذه الطريقة؟ عدد التلميحات لم يعد بلاطة (قاعدة الاختصار: معلومة لا تغيّر ما يفعله الطالب). صفّ المراجعة يختفي حين لا خطأ.

الأسطر 150–160

```
                if (a.starsEarned == 0 && d.rawStars > 0)
                  const Text(
                    ArLearn.roundEndNoNewStars,
                    textAlign: TextAlign.center,
                    style: TextStyle(
                      fontFamily: AppTextStyles.fontFamily,
                      fontSize: 13,
                      fontWeight: FontWeight.w600,
                      color: AppColors.soft,
                    ),
                  ),
```

ماذا يفعل؟ ملاحظة «لا نجوم جديدة» عندما تكون النجوم سبق نيلها.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصدق: لا يُترك الطالب يتساءل لماذا لم يزد رصيده.

الأسطر 161–193

```
                  _Card(
                    title: ArLearn.roundEndGames,
                    child: Wrap(
                      spacing: 8,
                      runSpacing: 8,
                      children: [
                        for (final k in kinds)
                          Builder(
                            builder: (_) {
                              final chip = kindChip(k);
                              return DecoratedBox(
                                decoration: BoxDecoration(
                                  color: chip.tint,
                                  borderRadius: BorderRadius.circular(999),
                                ),
                                child: Padding(
                                  padding: const EdgeInsets.symmetric(
                                    horizontal: 14,
                                    vertical: 6,
                                  ),
                                  child: Text(
                                    chip.label,
                                    style: AppTextStyles.chip13.copyWith(
                                      color: chip.fg,
                                    ),
                                  ),
                                ),
                              );
                            },
                          ),
                      ],
                    ),
                  ).fadeIn(2),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة «ألعاب هذه الجولة»: أنواع الأسئلة التي لُعبت.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 194–203

```
                  for (final (i, e) in d.masteryAfter.entries.indexed)
                    _MasteryCard(
                      title: concepts[e.key] ?? e.key,
                      before: d.masteryBefore[e.key],
                      after: e.value ?? 0,
                    ).fadeIn(3 + i),
                ],
              ),
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة إتقان لكل مفهوم.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 204–228

```
            Padding(
              padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 4, 20, 24),
              child: Column(
                spacing: 10,
                children: [
                  RizmaButton(
                    label: ArLearn.roundEndNew,
                    icon: 'shuffle',
                    onPressed: () =>
                        context.pushReplacement(AppRoutes.round(lessonId)),
                  ),
                  RizmaButton(
                    label: ArLearn.backToLesson,
                    kind: ButtonKind.outlined,
                    onPressed: () => context.go(AppRoutes.lesson(lessonId)),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الزرّان: «جولة جديدة» (استبدال) و«العودة إلى الدرس».

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 230–254

```dart
class _Card extends StatelessWidget {
  const _Card({required this.title, required this.child});

  final String title;
  final Widget child;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      radius: 20,
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          spacing: 10,
          children: [
            if (title.isNotEmpty)
              Text(title, style: AppTextStyles.captionBold13),
            child,
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_Card`: بطاقة `LedgeBox` بعنوان اختياري.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 256–299

```dart
class _MasteryCard extends StatelessWidget {
  const _MasteryCard({
    required this.title,
    required this.before,
    required this.after,
  });

  final String title;
  final double? before;
  final double after;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final to = '${(after * 100).round()}%';
    final change = before == null ? to : '${(before! * 100).round()}% → $to';
    return _Card(
      title: '',
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 10,
        children: [
          Row(
            children: [
              Expanded(child: Text(title, style: AppTextStyles.body16Strong)),
              Directionality(
                textDirection: TextDirection.ltr,
                child: Text(
                  change,
                  style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.teal),
                ),
              ),
            ],
          ),
          ProgressBar(
            value: after.clamp(0.0, 1.0),
            trackColor: AppColors.track,
            fillColor: AppColors.teal,
            height: 8,
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_MasteryCard`: «40% → 65%» (LTR) وشريط الإتقان.

لماذا بهذه الطريقة؟ من غير قياس سابق يعرض القيمة الجديدة فقط.

lib/features/learning/result_screen.dart — الشاشة 15: النتيجة

lib/features/learning/result_screen.dart

الأسطر 1–20

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/constants/learning_rules.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../core/widgets/progress_ring.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'learning_providers.dart';
import 'round_engine.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 22–23

```dart
/// الإتقان الذي نعدّ عنده المفهوم «متقنًا».
const masteredAt = kMasteryThreshold;
```

ماذا يفعل؟ ثابت (0.6) `kMasteryThreshold` = `masteredAt`.

لماذا بهذه الطريقة؟ كان 0.8؛ صار العتبة الموحّدة نفسها في الرئيسية وخطة المراجعة.

الأسطر 25–32

```dart
/// الشاشة 15 «النتيجة»: نتيجة الاختبار بالنجوم والنسبة، والمفاهيم المتقنة
/// وتلك التي تحتاج مراجعة، مع الانتقال لخطة المراجعة.
class ResultScreen extends ConsumerWidget {
  const ResultScreen({super.key, required this.attemptId});

  final int attemptId;

  @override
```

ماذا يفعل؟ `ResultScreen` بمعرّف المحاولة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 33–54

```
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final loaded = ref.watch(attemptDetailsProvider(attemptId)).value;
    final catalog = ref.watch(catalogProvider).value;
    final profile = ref.watch(activeProfileProvider).value;
    final name = profile?.name ?? '';
    if (loaded == null) return const Scaffold(body: SizedBox.shrink());

    final d = loaded.details;
    final lesson = catalog?.lessonById(d.lessonId);
    final unit = lesson == null ? null : catalog?.unitOfLesson(lesson);
    final titles = {
      for (final c in lesson?.concepts ?? const []) c.id: c.title,
    };
    final percent = RoundEngine.percent(d.results);
    final rating = RoundEngine.ratingStars(d.results);

    final mastered = <MapEntry<String, double>>[];
    final review = <MapEntry<String, double>>[];
    for (final e in d.masteryAfter.entries) {
      final v = e.value ?? 0;
      (v >= masteredAt ? mastered : review).add(MapEntry(e.key, v));
    }
```

ماذا يفعل؟ قراءة المحاولة والملف النشط (الاسم ولون التميمة) وحساب النسبة والتقييم، وتقسيم المفاهيم إلى «متقنة» و«تحتاج مراجعة».

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 94–56

```
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        child: Column(
          children: [
            Expanded(
              child: SingleChildScrollView(
                padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 16, 20, 16),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                  spacing: 14,
                  children: [
                    Text(
                      [
                        if (unit != null)
                          ArLearn.quizHeader(ArLearn.unitOrdinal(unit.order)),
                        if (lesson != null) lesson.title,
                      ].join(' · '),
                      textAlign: TextAlign.center,
                      style: AppTextStyles.label14,
                    ),
                    // (التصميم: «النتيجة — مختصرة») تحتفل الطالب بلون التميمة.
                    Center(
                      child: Mascot(
                        size: 104,
                        color: profile?.color ?? ProfileColor.teal,
                      ),
                    ).fadeIn(0),
                    Text(
                      percent >= 60
                          ? ArLearn.resultHeadingGood(name)
                          : ArLearn.resultHeadingTry(name),
                      textAlign: TextAlign.center,
                      style: AppTextStyles.title26,
                    ),
                    _Stars(rating: rating).fadeIn(0),
                    _ScoreCard(
                      correct: d.results.where((r) => r.correct).length,
                      total: d.results.length,
                      percent: percent,
```

ماذا يفعل؟ الهيكل: عنوان «تحدّي الوحدة · الدرس»، والتميمة بلون الطالب، وتحية تتبدّل («أحسنت» أو «حاول مجددًا»)، والنجوم، ثم بطاقة الدرجة.

لماذا بهذه الطريقة؟ التحية حسب النتيجة لا دائمًا إيجابية. ترتيب «النتيجة — مختصرة» في التصميم.

السطر 95

```
                    ).fadeIn(1),
```

ماذا يفعل؟ النسبة بخط كبير (LTR).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 96–122

```
                    if (mastered.isNotEmpty)
                      _ConceptCard(
                        title: ArLearn.resultMastered,
                        rows: [
                          for (final e in mastered)
                            (titles[e.key] ?? e.key, e.value),
                        ],
                        fg: AppColors.teal,
                        bg: AppColors.card,
                        icon: 'checkc',
                      ).fadeIn(2),
                    if (review.isNotEmpty)
                      _ConceptCard(
                        title: ArLearn.resultNeedsReview,
                        rows: [
                          for (final e in review)
                            (titles[e.key] ?? e.key, e.value),
                        ],
                        fg: AppColors.coral,
                        bg: AppColors.coralTint,
                        icon: 'target',
                        note: ArLearn.resultReviewNote,
                      ).fadeIn(3),
                  ],
                ),
              ),
            ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة «مفاهيم أتقنتها» (بيضاء) وبطاقة «تحتاج مراجعة» (مرجانية بأيقونة هدف) مع ملاحظة.

لماذا بهذه الطريقة؟ المرجاني لون «المراجعة» في كل التطبيق الآن (الرئيسية، نهاية الجولة).

الأسطر 123–148

```
            Padding(
              padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 4, 20, 24),
              child: Column(
                spacing: 10,
                children: [
                  if (review.isNotEmpty)
                    RizmaButton(
                      label: ArLearn.resultStartReview,
                      icon: 'bolt',
                      onPressed: () =>
                          context.pushReplacement(AppRoutes.review(d.lessonId)),
                    ),
                  RizmaButton(
                    label: ArLearn.backToLesson,
                    kind: ButtonKind.outlined,
                    onPressed: () => context.go(AppRoutes.lesson(d.lessonId)),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الأزرار: «ابدأ خطة المراجعة» (إن وُجد ضعف) و«العودة إلى الدرس».

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 150–177

```dart
/// ثلاث نجوم، الوسطى أكبر (كما في التصميم)، والمكتسب منها ذهبي.
class _Stars extends StatelessWidget {
  const _Stars({required this.rating});

  final int rating;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    const sizes = [48.0, 64.0, 48.0];
    return Semantics(
      label: '$rating / 3',
      excludeSemantics: true,
      child: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.end,
        spacing: 8,
        children: [
          for (var i = 0; i < 3; i++)
            AppIcon(
              i < rating ? 'starf' : 'star',
              size: sizes[i],
              color: i < rating ? AppColors.amber : AppColors.disabled,
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_Stars`: ثلاث نجوم والوسطى أكبر، المكتسب منها ذهبي.

لماذا بهذه الطريقة؟ تقييم الأداء لا العملة.

الأسطر 179–226

```
class _ConceptCard extends StatelessWidget {
  const _ConceptCard({
    required this.title,
    required this.rows,
    required this.fg,
    required this.bg,
    required this.icon,
    this.note,
  });

  final String title;
  final List<(String, double)> rows;
  final Color fg;
  final Color bg;
  final String icon;
  final String? note;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      color: bg,
      radius: 20,
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          spacing: 10,
          children: [
            Text(title, style: AppTextStyles.body16Strong.copyWith(color: fg)),
            for (final (name, value) in rows)
              Row(
                spacing: 10,
                children: [
                  Expanded(child: Text(name, style: AppTextStyles.body15)),
                  Text(
                    '${(value * 100).round()}%',
                    style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(color: fg),
                  ),
                  AppIcon(icon, size: 22, color: fg),
                ],
              ),
            if (note != null) Text(note!, style: AppTextStyles.label14),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_ConceptCard`: بطاقة `LedgeBox` بلون الخلفية، بأيقونة ونسبة لكل مفهوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ —

الأسطر 228–291

```
/// بطاقة الدرجة: «نتيجتك» ثم «8 / 10» بخط كبير، وحلقة النسبة بجانبها.
class _ScoreCard extends StatelessWidget {
  const _ScoreCard({
    required this.correct,
    required this.total,
    required this.percent,
  });

  final int correct;
  final int total;
  final int percent;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      radius: 22,
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(18, 14, 18, 14),
      child: Row(
        children: [
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(ArLearn.resultYourScore, style: AppTextStyles.label14),
                Directionality(
                  textDirection: TextDirection.ltr,
                  child: Text.rich(
                    TextSpan(
                      children: [
                        TextSpan(
                          text: '$correct',
                          style: AppTextStyles.big44.copyWith(
                            color: AppColors.teal,
                          ),
                        ),
                        TextSpan(
                          text: ' / $total',
                          style: AppTextStyles.section18.copyWith(
                            color: AppColors.muteText,
                          ),
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
          ProgressRing(
            value: percent / 100,
            size: 84,
            stroke: 10,
            trackColor: AppColors.sky2,
            fillColor: AppColors.teal,
            child: Directionality(
              textDirection: TextDirection.ltr,
              child: Text('$percent%', style: AppTextStyles.body16Strong),
            ),
          ),
```

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_ScoreCard` (جديد): بطاقة `LedgeBox` فيها «نتيجتك» ثم «الصحيح / الكل» (الرقم الأول `big44` أخضر والباقي رمادي، داخل `Directionality(ltr)`)، وبجانبها `ProgressRing` بالنسبة المئوية.

لماذا بهذه الطريقة؟ من «النتيجة — مختصرة» في التصميم: «8 / 10» أوضح للطفل من نسبة مئوية وحدها، والحلقة تعطي الصورة بنظرة. الاتجاه LTR حتى لا تنقلب «8 / 10» إلى «10 / 8».

lib/features/learning/review_screen.dart — الشاشة 16: خطة المراجعة

`lib/features/learning/review_screen.dart`

الأسطر 1–24

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../home/home_providers.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'learning_providers.dart';
import 'lesson_view.dart';
import 'review_plan.dart';
import 'widgets/learn_cards.dart';
import 'widgets/part_frame.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: Material وRiverpod و`go_router`، والنصوص والألوان والودجات المشتركة (منها الشارة والتميمة)، والمحتوى وخطة المراجعة وفهرس التعلّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ الخطة نفسها تُبنى في `review_plan.dart`؛ هذا الملف يعرضها فقط.

الأسطر 26–30

```
/// شاشة 16 «خطة المراجعة»: أضعف مفهوم في الدرس وخطوات قصيرة لتقويته.
class ReviewScreen extends ConsumerWidget {
  const ReviewScreen({super.key, required this.lessonId});

  final String lessonId;
```

ماذا يفعل؟ `ReviewScreen` بمعرّف الدرس.

لماذا بهذه الطريقة؟ المعرّف من المسار `/learn/review/:lessonId`.

الأسطر 32–52

```
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final view = ref.watch(lessonViewProvider(lessonId)).value;
    final profileId = ref.watch(activeProfileIdProvider).value;
    final mastery = profileId == null
        ? null
        : ref.watch(masteryProvider(profileId)).value;
    final index = ref.watch(learningIndexProvider);

    if (view == null || mastery == null) {
      return const Scaffold(body: SizedBox.shrink());
    }

    final concepts = view.lesson.concepts;
    final plan = ReviewPlanner.build(
      lessonId: lessonId,
      lessonConcepts: [for (final c in concepts) c.id],
      mastery: {for (final m in mastery) m.conceptId: m.mastery},
      content: view.content,
      partsDone: index.partsDone(lessonId),
    );
```

ماذا يفعل؟ `build`: الدرس والإتقان والفهرس، ثم بناء الخطة من `ReviewPlan`؛ إن لم يبقَ مفهوم تحت 60% تظهر رسالة «أتقنت هذا الدرس».

لماذا بهذه الطريقة؟ الحدّ 60% نفسه في كل التطبيق (`kMasteryThreshold`).

الأسطر 54–84

```
    if (plan == null) {
      return PartFrame(
        title: ArLearn.reviewTitle,
        subtitle: ArLearn.reviewKicker,
        lessonId: lessonId,
        child: Center(
          child: Column(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            spacing: 12,
            children: [
              const Mascot(size: 96),
              Text(
                ArLearn.reviewDoneTitle,
                style: AppTextStyles.heading22,
                textAlign: TextAlign.center,
              ),
              Text(
                ArLearn.reviewDoneBody,
                style: AppTextStyles.label14,
                textAlign: TextAlign.center,
              ),
              RizmaButton(
                label: ArLearn.backToLesson,
                kind: ButtonKind.outlined,
                onPressed: () => context.go(AppRoutes.lesson(lessonId)),
              ),
            ],
          ),
        ),
      );
    }
```

ماذا يفعل؟ لا خطة: شاشة «أتقنت هذا الدرس» وزر العودة.

لماذا بهذه الطريقة؟ إتقان كامل نتيجة جيدة تُحتفى بها.

الأسطر 86–103

```
    final conceptTitle = concepts
        .where((c) => c.id == plan.conceptId)
        .map((c) => c.title)
        .firstOrNull;
    final current = plan.current;
    final percent = (plan.mastery * 100).round();

    return PartFrame(
      title: ArLearn.reviewTitle,
      subtitle: ArLearn.reviewKicker,
      lessonId: lessonId,
      bottom: current == null
          ? null
          : RizmaButton(
              label: ArLearn.reviewContinue(_title(current)),
              icon: 'play',
              onPressed: () => context.push(current.route),
            ),
```

ماذا يفعل؟ اسم المفهوم والخطوة الحالية والنسبة، وزر «تابع: ...» السفلي.

لماذا بهذه الطريقة؟ الزر يسمّي الخطوة التالية بدل «ابدأ» العامة.

الأسطر 172–104

```
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 12,
        children: [
          // (32 بطاقة المفهوم ذي الأولوية (مرجانية كما في التصميم.
          LedgeBox(
            color: AppColors.coralTint,
            edge: AppColors.coralDark,
            border: Border.all(color: AppColors.coral, width: 2),
            radius: 24,
            child: Padding(
              padding: const EdgeInsets.all(18),
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                spacing: 10,
                children: [
                  const Align(
                    alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
                    child: TagChip(
                      label: ArLearn.reviewPriority,
                      icon: 'target',
                      background: AppColors.coral,
                      foreground: AppColors.card,
                    ),
                  ),
                  Row(
                    children: [
                      Expanded(
                        child: Column(
                          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                          children: [
                            Text(
                              conceptTitle ?? plan.conceptId,
                              style: AppTextStyles.heading22,
                            ),
                            Text(
                              ArLearn.reviewCurrentLevel,
                              style: AppTextStyles.label14,
                            ),
                          ],
                        ),
                      ),
                      Directionality(
                        textDirection: TextDirection.ltr,
                        child: Text(
                          '$percent%',
                          style: AppTextStyles.wordmark40.copyWith(
                            color: AppColors.coral,
                          ),
                        ),
                      ),
                    ],
                  ),
                  ProgressBar(
                    value: plan.mastery.clamp(0.0, 1.0),
                    trackColor: AppColors.card,
                    fillColor: AppColors.coral,
                    height: 10,
                  ),
```

```
                Text(
                  ArLearn.reviewGoal,
                  style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                    color: AppColors.coralDark,
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة المفهوم ذي الأولوية (`LedgeBox` مرجاني فاتح بحدّ وحافة مرجانيين): شارة «الأولوية الأولى» بهدف، الاسم و«مستوى الإتقان الحالي»، النسبة بخط كبير مرجاني، الشريط، والهدف «60% أو أكثر».

لماذا بهذه الطريقة؟ المرجاني لون «يحتاج مراجعة» في التصميم 32؛ الشارة تقول للطالب من أين يبدأ.

الأسطر 184–173

```
        Text(ArLearn.reviewSteps, style: AppTextStyles.section18),
        for (final (i, step) in plan.steps.indexed)
          _StepRow(
            number: i + 1,
            step: step,
            isCurrent: identical(step, current),
          ).fadeIn(i),
        DecoratedBox(
          decoration: BoxDecoration(
            color: AppColors.amberTint,
            borderRadius: BorderRadius.circular(20),
          ),
```

ماذا يفعل؟ «خطواتك التالية» وصف لكل خطوة بظهور متدرّج، ثم بطاقة المقولة: صندوق عنبري بزوايا 20 فيه «الخطأ جزء من التعلّم» والتميمة.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنبري الدافئ مثل «رزمة مرشد» في التصميم؛ رسالة تشجيع بعد الخطة.

الأسطر 185–211

```
            child: Padding(
              padding: const EdgeInsets.all(14),
              child: Row(
                spacing: 12,
                children: [
                  const Expanded(
                    child: Text(
                      ArLearn.reviewQuote,
                      style: TextStyle(
                        fontFamily: AppTextStyles.fontFamily,
                        fontSize: 15,
                        fontWeight: FontWeight.w800,
                        height: 1.6,
                        color: AppColors.ink,
                      ),
                    ),
                  ),
                  const Mascot(size: 52),
                ],
              ),
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ تكملة بطاقة المقولة: النص العريض والتميمة 52، وإغلاق الشاشة.

لماذا بهذه الطريقة؟ التميمة تجعل الرسالة صوتًا ودودًا لا تعليمات.

الأسطر 213–225

```
String _title(ReviewStep s) => switch (s.part) {
  LessonPart.explanation => ArLearn.reviewStepExplain,
  LessonPart.video => ArLearn.reviewStepVideo,
  LessonPart.practice => ArLearn.reviewStepPractice(s.count),
  _ => ArLearn.reviewStepQuiz,
};

String _meta(ReviewStep s) => switch (s.part) {
  LessonPart.explanation => ArLearn.minutesCount(s.minutes),
  LessonPart.video => ArLearn.minutesCount(s.minutes),
  LessonPart.practice => ArLearn.reviewStepPracticeNote,
  _ => ArLearn.reviewStepQuizNote,
};
```

ماذا يفعل؟ دالتا العنوان والوصف لكل نوع خطوة (شرح، فيديو، تمارين، اختبار).

لماذا بهذه الطريقة؟ `switch` على التعداد يضمن نصًّا لكل نوع.

الأسطر 227–288

```
class _StepRow extends StatelessWidget {
  const _StepRow({
    required this.number,
    required this.step,
    required this.isCurrent,
  });

  final int number;
  final ReviewStep step;
  final bool isCurrent;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final (icon, fg, tint) = switch (step.part) {
      LessonPart.explanation => (
        'bulb',
        AppColors.amberDark,
        AppColors.amberTint,
      ),
      LessonPart.video => ('video', AppColors.coral, AppColors.coralTint),
      LessonPart.practice => ('target', AppColors.purple, AppColors.purpleTint),
      _ => ('trophy', AppColors.teal, AppColors.tealTint),
    };

    return LearnRowCard(
      onTap: () => context.push(step.route),
      selected: isCurrent,
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 14, vertical: 12),
      semanticsLabel: '${_title(step)}، ${_meta(step)}',
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
          Container(
            width: 34,
            height: 34,
            alignment: Alignment.center,
            decoration: BoxDecoration(
              shape: BoxShape.circle,
              color: step.done ? AppColors.teal : AppColors.mute,
              border: isCurrent
                  ? Border.all(color: AppColors.teal, width: 2)
                  : null,
            ),
            child: step.done
                ? const AppIcon('check', size: 18, color: AppColors.card)
                : Text('$number', style: AppTextStyles.body15),
          ),
          IconTile(iconName: icon, iconColor: fg, color: tint, radius: 14),
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(_title(step), style: AppTextStyles.body16Strong),
                Text(_meta(step), style: AppTextStyles.caption13),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
```

```
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_StepRow`: رقم الخطوة (✓ إن أُنجزت وحدّ أخضر للحالية) وأيقونة النوع وعنوانه ووصفه.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطالب يرى أين هو في الخطة.